بحث بعنوان

الذكاء الاصطناعي للمطورين

كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟

إعداد الطالبة: منه رضاء عبدالقوي ابراهيم المظالي

الرقم الجامعي: 2501892

المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تاريخ التسليم: 21 أكتوبر 2026

المقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات الحديثة التي تؤثر في حياتنا اليومية، وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات. فقد ساهم التطور في أدوات الذكاء الاصطناعي في توفير طرق جديدة لتعلم البرمجة وكتابة الأكواد وفهم المشكلات التقنية.

ومن أبرز هذه الأدوات ChatGPT، الذي يستطيع الإجابة عن الأسئلة وشرح المفاهيم البرمجية وتقديم أمثلة تساعد المبتدئين على التعلم. ويهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي للمطورين، وشرح كيفية استخدام ChatGPT في تعلم البرمجة، مع عرض أهم المميزات والتحديات المرتبطة باستخدامه.

أولًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي للمطورين

الذكاء الاصطناعي هو أحد فروع علوم الحاسب الذي يهتم بتطوير أنظمة قادرة على تنفيذ مهام تتطلب عادةً قدرات بشرية، مثل فهم اللغة وتحليل المعلومات والتعرف على الأنماط وتوليد النصوص.

أما الذكاء الاصطناعي للمطورين، فيشير إلى استخدام الأدوات الذكية للمساعدة في مراحل تطوير البرامج، مثل كتابة الأكواد وشرحها واكتشاف الأخطاء واقتراح الحلول وتحسين جودة البرمجيات.

ومن أمثلة هذه الأدوات ChatGPT، الذي يمكن للمبرمج أن يطلب منه شرح كود معين أو كتابة مثال بسيط بلغة JavaScript أو مساعدته على فهم رسالة خطأ تظهر أثناء تنفيذ البرنامج.

ثانيًا: كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على تعلم البرمجة؟

يوفر ChatGPT عدة طرق يمكن أن يستفيد منها المبتدئون في تعلم البرمجة، ومن أهمها:

1. شرح الأكواد البرمجية

يمكن للمبتدئ إدخال كود لا يفهمه وطلب شرحه بطريقة بسيطة، مع توضيح وظيفة كل سطر والمتغيرات المستخدمة فيه. ويساعد ذلك على فهم طريقة عمل البرامج بدلًا من حفظ الأكواد دون معرفة معناها.

2. كتابة أمثلة تعليمية

يستطيع ChatGPT تقديم أمثلة قصيرة على المفاهيم البرمجية، مثل المتغيرات والشروط والحلقات التكرارية والدوال. ويمكن للطالب تعديل هذه الأمثلة وتجربتها لفهم كيفية عملها.

3. اكتشاف الأخطاء البرمجية

قد يواجه المبتدئ أخطاء أثناء كتابة الكود. ويمكنه مشاركة رسالة الخطأ والكود المرتبط بها للحصول على تفسير محتمل للمشكلة واقتراح طرق لحلها. ومع ذلك، يجب تجربة الحل والتأكد من صحته.

4. تبسيط المفاهيم الصعبة

يمكن استخدام ChatGPT لشرح المفاهيم المعقدة بلغة سهلة، أو طلب تشبيه من الحياة اليومية لتقريب المعنى. كما يمكن طلب شرح المفهوم نفسه بمستويات مختلفة من التفصيل.

5. تعلم حل المشكلات

يمكن للطالب طلب خطوات تساعده على تقسيم المشكلة البرمجية إلى أجزاء صغيرة، ثم محاولة حل كل جزء بصورة مستقلة. وهذه الطريقة تنمي التفكير المنطقي ومهارات حل المشكلات.

ثالثًا: أمثلة عملية على استخدام ChatGPT

من الأمثلة البسيطة التي توضح دور الذكاء الاصطناعي في تعلم البرمجة طلب كتابة برنامج بلغة JavaScript يعرض رسالة ترحيب للمستخدم.

```
let name = "Mona";
console.log("Welcome, " + name);
```

في هذا المثال، يخزن المتغير "name" الاسم، ثم تستخدم الدالة "console.log()" لعرض رسالة الترحيب في وحدة التحكم. ويمكن للطالب أن يطلب من ChatGPT شرح كل سطر أو تعديل الكود ليستخدم اسمًا مختلفًا.

ومن الأمثلة الأخرى أن يطلب الطالب شرح سبب عدم عمل زر في صفحة ويب، أو مساعدته على فهم طريقة استخدام الشروط "if" و"else"، أو اقتراح خطوات لتصحيح خطأ في برنامج بسيط.

توضح هذه الأمثلة أن الأداة يمكن أن تكون وسيلة تعليمية تفاعلية، بشرط أن يفهم الطالب الإجابة ويجربها بنفسه.

رابعًا: مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات

هناك مجموعة من المميزات التي تجعل أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة للمطورين، ومنها:

1. توفير الوقت: المساعدة في فهم الأكواد والبحث عن أسباب الأخطاء.
2. سهولة التعلم: تقديم شروحات وأمثلة تناسب مستوى المبتدئ.
3. التفاعل المستمر: إمكانية طرح أسئلة إضافية حول النقطة نفسها.
4. تنوع الحلول: اقتراح أكثر من طريقة لمعالجة بعض المشكلات البرمجية.
5. دعم التعلم الذاتي: تمكين الطالب من استكشاف مفاهيم جديدة خارج وقت المحاضرات.

ومع ذلك، تختلف جودة النتائج حسب وضوح السؤال وطبيعة المشكلة والمعلومات المتاحة للأداة.

خامسًا: التحديات والاحتياطات عند استخدام ChatGPT

على الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي، فإن الاعتماد عليه دون مراجعة قد يؤدي إلى مشكلات. فقد يقدم أحيانًا إجابة غير دقيقة أو كودًا يحتوي على أخطاء، كما قد لا يفهم جميع تفاصيل المشروع أو متطلباته.

لذلك ينبغي على الطالب اتباع مجموعة من الإرشادات، أهمها:

- مراجعة الأكواد التي تنتجها الأداة وتجربتها قبل استخدامها.
- عدم نسخ الحلول دون فهم طريقة عملها.
- مقارنة المعلومات بالمراجع التعليمية الموثوقة.
- عدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات الشخصية أو الأكواد السرية.
- الالتزام بتعليمات الجامعة بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الواجبات والأبحاث.

إن الهدف من استخدام هذه الأدوات هو دعم التعلم وتطوير مهارات الطالب، وليس استبدال التفكير المستقل أو الممارسة العملية.

الخاتمة

في الختام، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مهمة في مجال تطوير البرمجيات، حيث يساعد المبتدئين على فهم الأكواد وتعلم المفاهيم البرمجية واكتشاف الأخطاء بصورة أكثر سهولة. ويُعد ChatGPT مثالًا على الأدوات التي يمكن استخدامها في التعلم الذاتي وتبسيط الموضوعات التقنية.

ومع ذلك، فإن الاستفادة الحقيقية من هذه الأدوات تتطلب التحقق من المعلومات وتجربة الأكواد وفهم الحلول بصورة مستقلة. ولذلك، فإن الجمع بين استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العملي يمثل طريقة فعالة لاكتساب مهارات البرمجة والاستعداد للتطورات المستقبلية في مجال التكنولوجيا.

المراجع والمصادر

1. OpenAI، الموقع الرسمي لـ ChatGPT: https://chatgpt.com/
2. OpenAI، موارد التعلم للمطورين: https://learn.chatgpt.com/learn
3. MDN Web Docs، دليل JavaScript:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
4. Microsoft Learn، أساسيات JavaScript وإضافة التفاعل إلى صفحات الويب:
https://learn.microsoft.com/en-us/scripting/javascript/javascript-fundamentals

تم الاطلاع على المصادر الإلكترونية في 21 أكتوبر 2026.